UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL · FACULTAD REGIONAL AVELLANEDA

Tecnicatura Universitaria en Programación

Programación IV · 4º cuatrimestre · Segundo parcial

TP #2 — Red social «Confesionario»

DOCUMENTO 1 DE 3

Análisis funcional

Requerimientos funcionales y no funcionales, reglas de negocio, casos de uso, pantallas y tabla de endpoints de los Sprints 1 a 4.

Materia	Programación IV (4º cuatrimestre)
Trabajo	TP #2 — Red social, temática «Confesionario» · Segundo parcial
Alcance	Sprints 1 a 4 (Semana 1 a Semana 4) · se excluyen Sprints 5 y 6
Stack	Angular · NestJS · MongoDB Atlas · JWT · Cloudinary
Integrantes	[COMPLETAR]
Fecha	26/10/2026 · Versión 1.0

CONJUNTO DOCUMENTAL (mismos nombres de entidades, campos, rutas y módulos)

1 **Análisis funcional**

2 Modelo de datos MongoDB

3 Roadmap por sprints (1 a 4)

Los textos entre [COMPLETAR] deben ser reemplazados por el equipo antes de la entrega.

Índice

1. Descripción general 4

1.1 Alcance 4

1.2 Actores 4

1.3 Decisiones técnicas tomadas 5

2. Requerimientos funcionales 6

2.1 Acceso y autenticación 6

2.2 Navegación y despliegue 6

2.3 Publicaciones (confesiones) 7

2.4 Comentarios 7

2.5 Perfil 7

2.6 Administración de usuarios 7

2.7 Estadísticas 8

3. Requerimientos no funcionales 9

3.1 Pipes propios propuestos 9

3.2 Directivas propias propuestas 9

3.3 Status HTTP 10

4. Reglas de negocio 11

5. Casos de uso principales 12

5.1 CU-01 Registrarse 12

5.2 CU-02 Iniciar sesión 12

5.3 CU-03 Validar sesión al abrir la app 13

5.4 CU-04 Extender la sesión 13

5.5 CU-05 Publicar una confesión 13

5.6 CU-06 Explorar publicaciones 14

5.7 CU-07 Dar o quitar «Me gusta» 14

5.8 CU-08 Dar de baja una publicación 14

5.9 CU-09 Ver una publicación y comentar 15

5.10 CU-10 Editar mi comentario 15

5.11 CU-11 Ver Mi Perfil 15

5.12 CU-12 Gestionar usuarios 16

5.13 CU-13 Consultar estadísticas 16

6. Pantallas 17

6.1 Cargando 17
6.2 Login 17
6.3 Registro 18
6.4 Publicaciones 18
6.5 Publicación (detalle) 18
6.6 Mi Perfil 19
6.7 Dashboard Usuarios 19
6.8 Dashboard Estadísticas 19

7. Tabla de endpoints 20
7.1 Formato de respuestas 21

8. Supuestos 23

9. Anexo — Nomenclatura común 24

1. Descripción general

«Confesionario» es una red social con espíritu de confesionario: cada usuario registrado puede publicar un secreto, algo que le pasó en el día, un acontecimiento o lo que quiera contar, con un título, un mensaje y una imagen adjunta opcional. El resto de los usuarios puede reaccionar con «Me gusta» y dejar comentarios. Solo se accede estando registrado y logueado.

La aplicación se divide en dos proyectos: un **frontend en Angular** (componentes standalone) y un **backend en NestJS** con base de datos **MongoDB Atlas**. La autenticación se hace contra el servidor propio con **JWT**, las contraseñas se guardan hasheadas con **bcrypt** y las imágenes se suben a **Cloudinary**. La corrección es por sprints semanales; este documento cubre los Sprints 1 a 4.

Supuesto S-01 · Temática «Confesionario»: cada publicación es una confesión (un secreto, algo que pasó en el día, un acontecimiento). Técnicamente se mantienen los nombres del enunciado: colección *publicaciones*, campos *titulo* y *mensaje*. «Confesionario» es un nombre provisorio.

Supuesto S-04 · Las confesiones muestran el autor (nombreUsuario y foto): el enunciado exige relacionar la publicación con el usuario, «Mi Perfil» y bajas por autor. El anonimato no está pedido.

1.1 Alcance

Sprint	Período	Entrega principal
Sprint 1	Semana 1 [o COMPLETAR fechas]	Proyectos creados y deployados. Registro y login contra el back. Pantallas Registro, Login, Publicaciones y Mi Perfil. Favicon propio.
Sprint 2	Semana 2 [o COMPLETAR fechas]	Publicaciones: alta, listado paginado con orden, me gusta, baja propia. Mi Perfil con datos, foto y últimas 3 publicaciones.
Sprint 3	Semana 3 [o COMPLETAR fechas]	Pantalla Publicación con comentarios (agregar, editar, cargar más). JWT completo: autorizar, refrescar, pantalla Cargando, aviso de sesión, manejo de 401.
Sprint 4	Semana 4 [o COMPLETAR fechas]	Funciones de administrador: baja de cualquier publicación, Dashboard Usuarios y Dashboard Estadísticas. PWA, 3 pipes y 3 directivas propias.

Fuera de alcance: Sprint 5 (recuperatorio) y Sprint 6 (final) — perfiles de otros usuarios, scroll infinito, estadísticas adicionales, guardados y compartidos — y la edición del perfil propio (Supuesto S-20).

1.2 Actores

Actor	Descripción	Puede
Visitante no autenticado	Persona sin sesión válida.	Ver Cargando, Login y Registro. Registrarse e iniciar sesión.
Usuario	Cuenta con perfil «usuario» y habilitado = true.	Publicar confesiones, listar, dar/quitar me gusta, comentar, editar sus comentarios, dar de baja sus publicaciones, ver Mi Perfil, extender la sesión.
Administrador	Cuenta con perfil «administrador». Hereda todo lo del usuario.	Dar de baja cualquier publicación; listar, crear, deshabilitar y rehabilitar usuarios; ver estadísticas.

1.3 Decisiones técnicas tomadas

- Login por **correo electrónico + contraseña**. correo es único; nombreUsuario también se valida como único porque se pide en el registro.
- Contraseñas hasheadas con **bcrypt** (10 rondas). El login usa **bcrypt.compare**: no se «encripta de nuevo».
- JWT con payload `{ id, correo, nombreUsuario, perfil }`, vencimiento de 15 minutos. Se devuelve en el body de login y registro, el front lo guarda en localStorage y lo envía en `Authorization: Bearer <token>`. El refresco reenvía el token vigente a POST /auth/refrescar (sin refresh token separado).
- Imágenes de perfil y de publicaciones: Multer (FileInterceptor con memoryStorage) → Cloudinary. En MongoDB se guarda solo la URL y el public_id.
- Bajas lógicas con campo booleano: usuarios.habilitado y publicaciones.activa. Nada se borra físicamente.
- Base de datos en MongoDB Atlas. Hosting: front [COMPLETAR — p. ej. Vercel, Netlify o Firebase Hosting]; back [COMPLETAR — p. ej. Render, Railway o Koyeb]. Verificar las condiciones vigentes de cada plan gratuito.

2. Requerimientos funcionales

Numerados RF-xx, agrupados por módulo. La columna Sprint indica la entrega en la que el enunciado lo exige.

2.1 Acceso y autenticación

ID	Requerimiento	Sprint
RF-01	Registrar un usuario con nombre, apellido, correo, nombre de usuario, contraseña, repetir contraseña, fecha de nacimiento, descripción breve e imagen de perfil (campo file).	S1
RF-02	Validar que correo y nombreUsuario sean únicos; si ya existen, informar el conflicto (409).	S1
RF-03	Guardar la contraseña hasheada con bcrypt.	S1
RF-04	Recibir la imagen de perfil, subirla a Cloudinary y guardar su URL.	S1
RF-05	Asignar perfil «usuario» por defecto a todo registro público.	S1
RF-06	Iniciar sesión con correo y contraseña sin encriptar; devolver todos los datos del usuario (todos los campos excepto contrasena, RN-09).	S1
RF-07	Generar un JWT en login y registro con payload { id, correo, nombreUsuario, perfil } que vence a los 15 minutos y devolverlo en la respuesta.	S3
RF-08	Guardar el token en localStorage al loguearse o registrarse.	S3
RF-09	Al iniciar la app, mostrar la pantalla Cargando y validar el token contra /auth/autorizar; si es válido ir a Publicaciones, si no al Login.	S3
RF-10	A los 10 minutos de iniciada la sesión, mostrar un modal que avise que quedan 5 minutos y ofrezca extenderla; si acepta, refrescar el token.	S3
RF-11	Ante cualquier respuesta 401, redirigir al login para rehacer el token.	S3
RF-12	Restringir el acceso: sin sesión válida solo se ven Cargando, Login y Registro.	S3
RF-13	Impedir el login de un usuario deshabilitado y notificarle que no está autorizado.	S4

2.2 Navegación y despliegue

ID	Requerimiento	Sprint
RF-14	Navegar entre las pantallas mediante una barra de navegación (sin límites de acceso en S1).	S1
RF-15	Publicar front y back en un hosting accesible por URL pública en cada entrega.	S1–S4

2.3 Publicaciones (confesiones)

ID	Requerimiento	Sprint
RF-16	Crear una publicación con título, mensaje e imagen opcional, relacionada al usuario del token.	S2
RF-17	Listar publicaciones con cantidad limitada (offset/limit) y paginación, ordenadas por fecha de forma predeterminada.	S2
RF-18	Cambiar el ordenamiento a cantidad de me gusta.	S2
RF-19	Filtrar las publicaciones de un usuario particular (parámetro usuarioId).	S2
RF-20	Mostrar cada publicación como un componente (PublicacionCardComponent).	S2
RF-21	Dar «Me gusta» a una publicación (uno por usuario y publicación).	S2
RF-22	Quitar el «Me gusta» solo si el usuario lo había dado.	S2
RF-23	Dar de baja (lógica) mis propias publicaciones.	S2
RF-24	Ver la publicación en grande junto con sus comentarios (pantalla Publicación).	S3
RF-25	El administrador puede dar de baja cualquier publicación desde Publicaciones y Publicación; la publicación y sus comentarios dejan de estar disponibles.	S4

2.4 Comentarios

ID	Requerimiento	Sprint
RF-26	Escribir un comentario en una publicación; se guarda con el usuario y la fecha.	S3
RF-27	Listar los comentarios de una publicación, más recientes primero, con una primera carga limitada y botón «Cargar más» que agrega los siguientes sin quitar los anteriores.	S3
RF-28	Editar el mensaje de un comentario propio; queda modificado = true y se muestra «(editado)».	S3

2.5 Perfil

ID	Requerimiento	Sprint
RF-29	Mi Perfil muestra todos los datos del usuario y su foto de perfil.	S2
RF-30	Mi Perfil muestra mis últimas 3 publicaciones y sus comentarios.	S2

2.6 Administración de usuarios

ID	Requerimiento	Sprint
RF-31	Dashboard Usuarios disponible solo para perfil administrador (front y back).	S4
RF-32	Listar todos los usuarios.	S4
RF-33	Crear usuarios con los mismos datos que el registro, eligiendo con dos radio buttons si el perfil es «usuario» o «administrador».	S4
RF-34	Deshabilitar un usuario (baja lógica).	S4
RF-35	Rehabilitar un usuario deshabilitado (alta lógica).	S4

2.7 Estadísticas

ID	Requerimiento	Sprint
RF-36	Dashboard Estadísticas solo para administrador, con selección del lapso (desde / hasta).	S4
RF-37	Gráfico: cantidad de publicaciones realizadas por cada usuario en el lapso.	S4
RF-38	Gráfico: cantidad de comentarios realizados en el lapso.	S4
RF-39	Gráfico: cantidad de comentarios en cada publicación en el lapso.	S4
RF-40	Los gráficos usan al menos tres tipos distintos (barras, líneas, torta/dona).	S4

3. Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Cómo se cumple	Sprint
RNF-01	Diseño trabajado y uniforme (no HTML plano).	Paleta, tipografía y espaciados en variables SCSS globales; layout común con NavbarComponent; tarjetas, botones y formularios con el mismo estilo; diseño adaptable a celular.	S1–S4
RNF-02	Modales en lugar de alert().	ModalService + ModalComponent únicos para información, error y confirmación. Ningún alert(), confirm() ni prompt() en el código.	S1
RNF-03	Favicon propio.	Ícono propio (candado / confesionario) en src/favicon.ico y en el manifest.	S1
RNF-04	PWA.	ng add @angular/pwa: manifest.webmanifest, íconos, service worker. Las rutas /auth/* y los datos de la API no se cachean como estáticos.	S4
RNF-05	3 pipes propios.	tiempoRelativo, truncar, nombreCompleto (ver 3.1).	S4
RNF-06	3 directivas propias.	appSoloAdmin, appImagenRespaldo, appMostrarContrasena (ver 3.2).	S4
RNF-07	Status HTTP correctos; nunca 200 en errores ni 400 en éxitos.	Excepciones de Nest (BadRequest, Unauthorized, Forbidden, NotFound, Conflict); @HttpCode(200) donde un POST no crea recursos (ver 3.3).	S1–S4
RNF-08	Seguridad básica.	bcrypt; secreto JWT y credenciales en variables de entorno; CORS limitado a la URL del front; contrasena con select: false; nunca se devuelve el hash.	S1
RNF-09	Validación en ambas capas.	Formularios reactivos en Angular + DTOs con class-validator y ValidationPipe global (whitelist, forbidNonWhitelisted, transform).	S1
RNF-10	Información clara al mostrar mensajes y realizar acciones.	Mensajes en español por campo, spinners en botones durante peticiones, confirmación en modal antes de acciones destructivas.	S1–S4

3.1 Pipes propios propuestos

Pipe	Uso	Ejemplo
tiempoRelativo	Muestra fechas de confesiones y comentarios de forma relativa.	{{ p.createdAt | tiempoRelativo }} → «hace 5 min»
truncar	Recorta el mensaje en la tarjeta del listado con «…» y «Leer más».	{{ p.mensaje | truncar:180 }}
nombreCompleto	Arma «Nombre Apellido» a partir del usuario (Mi Perfil, Dashboard Usuarios).	{{ usuario | nombreCompleto }} → «Ana Gómez»

3.2 Directivas propias propuestas

Directiva	Tipo	Uso
***appSoloAdmin**	Estructural	Renderiza el elemento solo si el usuario del token tiene perfil «administrador» (link a Dashboard, botón de baja ajena).
appImagenRespaldo	Atributo	Si una imagen de Cloudinary falla o es null, reemplaza el src por el avatar o imagen por defecto.
appMostrarContrasena	Atributo	Alterna type="password" / type="text" en los campos de contraseña de Login, Registro y Dashboard Usuarios.

3.3 Status HTTP

Status	Cuándo	Ejemplos
200 OK	Consulta o acción exitosa que no crea un recurso.	GET listados, login, autorizar, refrescar, DELETE baja lógica, PUT comentario, POST /usuarios/:id/habilitar
201 Created	Se creó un recurso.	Registro, alta de publicación, me gusta, comentario, alta de usuario
400 Bad Request	Datos o parámetros inválidos.	DTO inválido, ObjectId mal formado, archivo no permitido, desde > hasta
401 Unauthorized	Token ausente, inválido o vencido; credenciales incorrectas.	Login con contraseña errónea; cualquier ruta JWT sin token válido
403 Forbidden	Autenticado pero sin permiso; usuario deshabilitado.	Rutas de admin con perfil usuario; baja de publicación ajena; editar comentario ajeno; login de deshabilitado
404 Not Found	El recurso no existe o está dado de baja.	Publicación inactiva, comentario inexistente, usuario inexistente
409 Conflict	Choque con el estado actual.	correo o nombreUsuario duplicado; me gusta repetido

Importante En NestJS todo @Post() responde 201 por defecto. login, autorizar, refrescar y habilitar deben llevar @HttpCode(HttpStatus.OK) porque no crean recursos.

4. Reglas de negocio

ID	Regla	Dónde se valida
RN-01	La contraseña tiene mínimo 8 caracteres, al menos 1 mayúscula y 1 número (regex `^(?=.*[A-Z])(?=.*\d).{8,}$`).	Login, Registro y Dashboard Usuarios (front) · DTOs (back)
RN-02	correo y nombreUsuario son únicos (S-22).	Índices únicos + 409
RN-03	El perfil es «usuario» por defecto. «administrador» solo lo asigna un administrador desde E-15. El registro público no acepta el campo perfil (400).	RegistroDto / CrearUsuarioDto
RN-04	Un solo «Me gusta» por usuario y publicación. Solo se quita si se había dado (S-13).	Update atómico condicional
RN-05	Solo el autor o un administrador da de baja una publicación. Al darla de baja dejan de verse también sus comentarios (S-14).	PublicacionesService · filtro activa = true
RN-06	Solo el autor edita su comentario; queda modificado = true y se muestra «(editado)».	ComentariosService
RN-07	Un usuario deshabilitado no puede loguearse y recibe «Tu cuenta está deshabilitada. Contactá a un administrador.» (403). Con token vigente, recibe 403 en rutas protegidas (S-16).	AuthService · JwtAuthGuard
RN-08	A los 10 minutos de iniciada o extendida la sesión aparece el aviso con opción de extenderla; al aceptar se refresca el token y el contador se reinicia (S-15).	SesionService
RN-09	Nunca se devuelve contrasena en ninguna respuesta.	select: false + mapeo de respuesta
RN-10	Ante un 401, el front borra el token, muestra un aviso y redirige al login.	errorInterceptor
RN-11	Publicaciones: titulo 3–100 caracteres, mensaje 1–1000; comentarios: mensaje 1–500.	Front + DTOs + esquema
RN-12	Imágenes JPG, PNG o WEBP de hasta 2 MB (S-23).	ParseFilePipe (back) · validador (front)
RN-13	Un administrador no puede deshabilitarse a sí mismo (S-17).	UsuariosService

Supuesto · Los límites de longitud de RN-11 no figuran en el enunciado; son valores razonables para una confesión y pueden ajustarse.

5. Casos de uso principales

5.1 CU-01 Registrarse

Sprint	S1
Actor	Visitante no autenticado
Precondiciones	No tiene sesión válida. Está en /registro.
Flujo normal	1. Completa el formulario y opcionalmente elige una imagen de perfil (ve la vista previa). 2. El front valida los campos y envía un FormData a E-01. 3. El back valida el DTO, verifica unicidad de correo y nombreUsuario, hashea la contraseña, sube la imagen a Cloudinary y guarda el usuario con perfil «usuario» y habilitado = true. 4. Responde 201 con { usuario, token }. 5. El front guarda el token, inicia el contador de sesión y navega a /publicaciones.
Alternativos / errores	2a. Campos inválidos: mensajes bajo cada campo, botón deshabilitado. 3a. correo o nombreUsuario repetido: 409 → modal «Ese correo ya está registrado» (o «Ese nombre de usuario ya existe»). 3b. Imagen no permitida o mayor a 2 MB: 400 → modal. 3c. Error al guardar tras subir la imagen: se elimina la imagen subida y se informa.
Postcondiciones	Usuario persistido en usuarios; sesión iniciada.
Endpoints	E-01

5.2 CU-02 Iniciar sesión

Sprint	S1 (token: S3, deshabilitado: S4)
Actor	Visitante no autenticado
Precondiciones	Tiene una cuenta. Está en /login.
Flujo normal	1. Ingresa correo y contraseña. 2. El front valida formato y RN-01 y llama a E-02. 3. El back busca por correo, compara con bcrypt.compare y verifica habilitado. 4. Responde 200 con { usuario, token }. 5. El front guarda el token, inicia el contador y navega a /publicaciones.
Alternativos / errores	3a. Correo inexistente o contraseña incorrecta: 401 → modal «Correo o contraseña incorrectos» (mismo mensaje para no revelar cuál falló). 3b. Usuario deshabilitado: 403 → modal «Tu cuenta está deshabilitada. Contactá a un administrador.»
Postcondiciones	Token en localStorage; contador de sesión activo.
Endpoints	E-02

5.3 CU-03 Validar sesión al abrir la app

Sprint	S3
Actor	Visitante / Usuario
Precondiciones	Se abre la aplicación (cualquier URL entra por /cargando).
Flujo normal	1. Se muestra la pantalla Cargando con spinner. 2. Si hay token en localStorage se llama a E-03. 3. 200: se guarda el usuario en AuthService, se programa el aviso según el exp del token y se redirige a /publicaciones (o a la URL pedida).
Alternativos / errores	2a. No hay token: redirige a /login. 3a. 401: borra el token y redirige a /login. 3b. 403 (deshabilitado): borra el token, modal de aviso y /login. 3c. Back sin respuesta: mensaje «No pudimos conectar con el servidor» y botón Reintentar.
Postcondiciones	Usuario autenticado en memoria o redirigido al login.
Endpoints	E-03

5.4 CU-04 Extender la sesión

Sprint	S3
Actor	Usuario
Precondiciones	Sesión iniciada hace 10 minutos (o token con 5 minutos restantes).
Flujo normal	1. Aparece un modal: «Tu sesión vence en 5 minutos. ¿Querés extenderla?». 2. El usuario elige «Extender». 3. El front llama a E-04 con el token vigente. 4. 200: guarda el nuevo token y reinicia el contador de 10 minutos.
Alternativos / errores	2a. Elige «No»: se cierra el modal; al vencer el token se cierra la sesión (S-15). 3a. 401 (ya vencido): redirige a /login.
Postcondiciones	Token renovado por 15 minutos.
Endpoints	E-04

5.5 CU-05 Publicar una confesión

Sprint	S2
Actor	Usuario
Precondiciones	Sesión válida. Está en /publicaciones.
Flujo normal	1. Presiona «Nueva confesión». 2. Completa título, mensaje y opcionalmente adjunta una imagen (vista previa). 3. El front envía FormData a E-05. 4. El back sube la imagen a Cloudinary (si hay) y guarda la publicación con usuario = id del token. 5. 201: se cierra el formulario y el listado se recarga en la página 1 ordenado por fecha.
Alternativos / errores	3a. Validación: mensajes por campo. 4a. Imagen inválida: 400 → modal. 4b. 401: CU de sesión vencida (redirige a login).
Postcondiciones	Publicación con activa = true, cantidadMeGusta = 0.
Endpoints	E-05, E-06

5.6 CU-06 Explorar publicaciones

Sprint	S2
Actor	Usuario
Precondiciones	Sesión válida.
Flujo normal	1. Se cargan 10 publicaciones ordenadas por fecha (E-06, offset 0). 2. El usuario cambia el orden a «Más me gusta» → se pide offset 0 con orden=meGusta. 3. Navega con Anterior / Siguiente → offset = (página − 1) × 10.
Alternativos / errores	1a. Sin publicaciones: estado vacío «Todavía no hay confesiones. ¡Animate a escribir la primera!».
Postcondiciones	—
Endpoints	E-06

5.7 CU-07 Dar o quitar «Me gusta»

Sprint	S2
Actor	Usuario
Precondiciones	Sesión válida; la publicación está activa.
Flujo normal	1. Presiona el corazón de una publicación sin me gusta → E-09. 2. 201: el corazón se marca y se actualiza cantidadMeGusta. 3. Si ya estaba marcado → E-10 → 200, se desmarca.
Alternativos / errores	1a. 409 (ya lo había dado, p. ej. desde otra pestaña): se marca como dado sin mostrar error. 3a. 404: modal «La publicación ya no está disponible» y se recarga el listado.
Postcondiciones	meGusta y cantidadMeGusta consistentes.
Endpoints	E-09, E-10

5.8 CU-08 Dar de baja una publicación

Sprint	S2 (admin: S4)
Actor	Usuario (autor) / Administrador
Precondiciones	La publicación es propia o el actor es administrador.
Flujo normal	1. Presiona «Eliminar» (visible solo si es autor o admin). 2. Confirma en el modal «¿Eliminar esta confesión? Sus comentarios dejarán de verse.». 3. E-08 → 200. 4. Se quita del listado (o se vuelve a /publicaciones si estaba en el detalle).
Alternativos / errores	3a. 403: modal «No tenés permiso para eliminar esta publicación». 3b. 404: ya estaba dada de baja; se recarga.
Postcondiciones	activa = false; la publicación y sus comentarios no se muestran más.
Endpoints	E-08

5.9 CU-09 Ver una publicación y comentar

Sprint	S3
Actor	Usuario
Precondiciones	Sesión válida; publicación activa.
Flujo normal	1. Desde una tarjeta entra a /publicaciones/:id. 2. Se pide E-07 y E-11 (offset 0, limit 5). 3. Escribe un comentario y lo envía (E-12) → 201; aparece primero en la lista. 4. Presiona «Cargar más» → E-11 con offset = cantidad cargada; los nuevos se agregan debajo.
Alternativos / errores	2a. 404: pantalla «Esta confesión ya no está disponible» con botón Volver. 3a. Comentario vacío o > 500: validación. 4a. No hay más: el botón se oculta (cargados = total).
Postcondiciones	Comentario persistido con usuario, publicacion y createdAt.
Endpoints	E-07, E-11, E-12

5.10 CU-10 Editar mi comentario

Sprint	S3
Actor	Usuario (autor del comentario)
Precondiciones	El comentario es propio.
Flujo normal	1. Presiona «Editar» (solo visible en sus comentarios). 2. Modifica el texto y guarda. 3. E-13 → 200 con modificado = true. 4. Se muestra el nuevo texto con la marca «(editado)».
Alternativos / errores	3a. 403: no es el autor. 3b. 404: comentario o publicación inexistente.
Postcondiciones	mensaje actualizado, modificado = true, updatedAt actualizado.
Endpoints	E-13

5.11 CU-11 Ver Mi Perfil

Sprint	S2
Actor	Usuario
Precondiciones	Sesión válida.
Flujo normal	1. Entra a /mi-perfil. 2. Se muestran sus datos y foto (del usuario autenticado). 3. Se pide E-06 con usuarioId = id propio, limit = 3, comentarios = 3. 4. Se muestran las 3 últimas publicaciones con hasta 3 comentarios cada una.
Alternativos / errores	3a. Sin publicaciones: «Todavía no confesaste nada».
Postcondiciones	—
Endpoints	E-06 (datos del usuario desde E-02 / E-03)

5.12 CU-12 Gestionar usuarios

Sprint	S4
Actor	Administrador
Precondiciones	Sesión válida con perfil «administrador».
Flujo normal	1. Entra a /dashboard/usuarios; se lista con E-14. 2. «Nuevo usuario»: completa el formulario de registro y elige el perfil con radio buttons → E-15 → 201, se agrega a la tabla. 3. «Deshabilitar» en una fila → modal de confirmación → E-16 → 200, la fila muestra estado Deshabilitado. 4. «Habilitar» → E-17 → 200.
Alternativos / errores	1a. Perfil usuario: adminGuard redirige a /publicaciones (y el back respondería 403). 2a. 409 duplicado. 3a. Intenta deshabilitarse a sí mismo: botón deshabilitado en el front; 400 en el back.
Postcondiciones	usuarios.habilitado actualizado; nuevos usuarios creados.
Endpoints	E-14, E-15, E-16, E-17

5.13 CU-13 Consultar estadísticas

Sprint	S4
Actor	Administrador
Precondiciones	Sesión válida con perfil «administrador».
Flujo normal	1. Entra a /dashboard/estadisticas; el rango por defecto son los últimos 30 días. 2. Se piden E-18, E-19 y E-20 en paralelo. 3. Se dibujan barras (publicaciones por usuario), líneas + total (comentarios en el lapso) y dona (comentarios por publicación). 4. Cambia desde / hasta y presiona «Aplicar» → se repiten las consultas.
Alternativos / errores	4a. desde > hasta: validación en el front; 400 en el back. 3a. Sin datos: cada gráfico muestra «Sin datos en el período».
Postcondiciones	—
Endpoints	E-18, E-19, E-20

6. Pantallas

Rutas del front (los mismos nombres se usan en el Documento 3):

Ruta	Componente	Guards	Sprint	Descripción
/	—	—	S1	Redirige a /cargando (S3). En S1–S2 redirige a /login.
/cargando	CargandoComponent	—	S3	Spinner + validación del token con E-03.
/login	LoginComponent	invitadoGuard (S3)	S1	Inicio de sesión por correo.
/registro	RegistroComponent	invitadoGuard (S3)	S1	Alta pública de usuario.
/publicaciones	PublicacionesComponent	authGuard (S3)	S1 (maqueta) · S2	Listado de confesiones.
/publicaciones/:id	PublicacionComponent	authGuard	S3	Detalle con comentarios.
/mi-perfil	MiPerfilComponent	authGuard (S3)	S1 (maqueta) · S2	Datos, foto y últimas 3.
/dashboard/usuarios	DashboardUsuariosComponent	authGuard + adminGuard	S4	Gestión de usuarios.
/dashboard/estadisticas	DashboardEstadisticasComponent	authGuard + adminGuard	S4	Gráficos.
**	—	—	S1	Redirige a /publicaciones (los guards deciden).

Todas las pantallas autenticadas comparten **NavbarComponent**: logo, «Publicaciones», «Mi Perfil», «Dashboard» (solo con *appSoloAdmin) y «Cerrar sesión» (S-26). Los mensajes de error, éxito y confirmación se muestran con **ModalComponent**.

6.1 Cargando

Ruta / acceso	/cargando · pública · S3
Elementos	Logo, spinner y texto «Abriendo el confesionario...».
Validaciones	Existencia del token en localStorage; validez contra E-03.
Mensajes	«No pudimos conectar con el servidor» + botón Reintentar (si el back no responde).
Acciones	Redirección automática a /publicaciones (token válido) o /login (sin token, 401, 403).
Endpoints	E-03

6.2 Login

Ruta / acceso	/login · invitadoGuard (desde S3) · S1
Campos	correo (email) · contrasena (password con appMostrarContrasena).
Validaciones	correo: requerido, formato email. contrasena: requerida, RN-01.
Mensajes	«Ingresá tu correo» · «El correo no tiene un formato válido» · «La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, una mayúscula y un número» · 401: «Correo o contraseña incorrectos» · 403: «Tu cuenta está deshabilitada. Contactá a un administrador.»
Acciones	«Ingresar» (deshabilitado si el form es inválido; spinner mientras espera) · link «Crear cuenta».
Endpoints	E-02

6.3 Registro

Ruta / acceso	/registro · invitadoGuard (desde S3) · S1 · usa FormularioUsuarioComponent
Campos	nombre · apellido · correo · nombreUsuario · contrasena · repetirContrasena · fechaNacimiento (date) · descripcion (textarea con contador 0/200) · imagenPerfil (file con vista previa).
Validaciones	nombre y apellido: requeridos, 2–50 letras. correo: requerido, email. nombreUsuario: requerido, 3–20, letras, números, punto y guion bajo. contrasena: RN-01. repetirContrasena: igual a contrasena. fechaNacimiento: requerida, anterior a hoy (S-24). descripcion: opcional, ≤ 200 (S-06). imagenPerfil: opcional, JPG/PNG/WEBP ≤ 2 MB (S-05, S-23).
Mensajes	Por campo, en español, bajo el input. 409: «Ese correo ya está registrado» / «Ese nombre de usuario ya existe». 201: se navega a Publicaciones con un aviso de bienvenida.
Acciones	«Crear cuenta» · link «Ya tengo cuenta».
Endpoints	E-01

6.4 Publicaciones

Ruta / acceso	/publicaciones · authGuard (desde S3) · S1 maqueta, S2 funcional
Elementos	Botón «Nueva confesión» (abre NuevaPublicacionComponent) · selector de orden «Más recientes» / «Más me gusta» · lista de PublicacionCardComponent · PaginadorComponent.
Tarjeta	Foto y nombreUsuario del autor · fecha (tiempoRelativo) · título · mensaje (truncar) · imagen (appImagenRespaldo) · corazón con cantidadMeGusta · link «Ver comentarios» · «Eliminar» si es autor o administrador.
Validaciones	Nueva confesión: titulo 3–100, mensaje 1–1000, imagen opcional JPG/PNG/WEBP ≤ 2 MB.
Mensajes	Estado vacío · confirmación de baja · «Tu confesión se publicó» · 404 al reaccionar sobre una publicación dada de baja.
Acciones	Publicar · ordenar · paginar · dar/quitar me gusta · eliminar · abrir detalle.
Endpoints	E-05, E-06, E-08, E-09, E-10

6.5 Publicación (detalle)

Ruta / acceso	/publicaciones/:id · authGuard · S3
Elementos	Publicación en grande (imagen a ancho completo, título, mensaje completo, autor, fecha, me gusta) · formulario de comentario · lista de ComentarioItemComponent · botón «Cargar más».
Comentario	Autor, fecha (tiempoRelativo), mensaje y «(editado)» si modificado = true. «Editar» solo para el autor (edición en línea con Guardar / Cancelar).
Validaciones	mensaje del comentario: requerido, 1–500 caracteres.
Mensajes	«Todavía nadie comentó esta confesión» · 404: «Esta confesión ya no está disponible».
Acciones	Comentar · editar comentario propio · cargar más · me gusta · eliminar (autor o admin, S4) · volver.
Endpoints	E-07, E-08, E-09, E-10, E-11, E-12, E-13

6.6 Mi Perfil

Ruta / acceso	/mi-perfil · authGuard (desde S3) · S1 maqueta, S2 funcional
Elementos	Foto de perfil (appImagenRespaldo) · nombreCompleto · nombreUsuario · correo · fechaNacimiento · descripcion · perfil · fecha de alta (createdAt) · últimas 3 publicaciones con hasta 3 comentarios cada una (S-12).
Validaciones	—
Mensajes	«Todavía no confesaste nada» · «Sin comentarios» (S-09).
Acciones	Abrir el detalle de cada publicación · eliminar las propias.
Endpoints	E-06 (usuarioId, limit = 3, comentarios = 3) · E-08

6.7 Dashboard Usuarios

Ruta / acceso	/dashboard/usuarios · authGuard + adminGuard · S4
Elementos	Tabla: foto, nombreCompleto, nombreUsuario, correo, perfil, estado (Habilitado / Deshabilitado), acciones · botón «Nuevo usuario» que abre FormularioUsuarioComponent en modo admin.
Campos (alta)	Los mismos del Registro + radio buttons perfil: «usuario» (marcado por defecto) / «administrador».
Validaciones	Las mismas del Registro; perfil requerido.
Mensajes	Confirmación «¿Deshabilitar a @usuario? No podrá ingresar a la aplicación.» · 201 «Usuario creado» · 409 duplicado.
Acciones	Crear · deshabilitar · habilitar.
Endpoints	E-14, E-15, E-16, E-17

6.8 Dashboard Estadísticas

Ruta / acceso	/dashboard/estadisticas · authGuard + adminGuard · S4
Elementos	Filtro desde / hasta (inputs date) + «Aplicar» · tarjeta con el total de comentarios · tres gráficos (ng2-charts): barras, líneas y dona.
Validaciones	desde y hasta requeridas; desde ≤ hasta; hasta ≤ hoy.
Mensajes	«Sin datos en el período» por gráfico · error 400 en modal.
Acciones	Cambiar el lapso y volver a consultar.
Endpoints	E-18, E-19, E-20

7. Tabla de endpoints

Guard: **Público** = sin token · **JWT** = JwtAuthGuard (token válido y usuario habilitado; si está deshabilitado responde 403, S-16) · **Admin** = JwtAuthGuard + AdminGuard (perfil «administrador», si no 403). Todas las rutas JWT/Admin pueden devolver además 401 y 403 por usuario deshabilitado.

ID	Método y ruta	Guard	Entrada	Éxito	Errores	Sprint
E-01	**POST** /auth/registro	Público	Body multipart/form-data: nombre, apellido, correo, nombreUsuario, contrasena, repetirContrasena, fechaNacimiento, descripcion?, imagenPerfil? (archivo)	201 { usuario, token }	400 validación o archivo inválido · 409 correo o nombreUsuario duplicado	S1
E-02	**POST** /auth/login	Público	Body JSON: correo, contrasena	200 { usuario, token }	400 validación · 401 credenciales incorrectas · 403 usuario deshabilitado	S1
E-03	**POST** /auth/autorizar	JWT	Header Authorization: Bearer <token>	200 { usuario }	401 token ausente, inválido o vencido · 403 usuario deshabilitado	S3
E-04	**POST** /auth/refrescar	JWT	Header Authorization: Bearer <token>	200 { token }	401 token ausente, inválido o vencido · 403 usuario deshabilitado	S3
E-05	**POST** /publicaciones	JWT	Body multipart/form-data: titulo, mensaje, imagen? (archivo)	201 publicación creada	400 validación o archivo inválido · 401	S2
E-06	**GET** /publicaciones	JWT	Query: orden=fecha|meGusta (def. fecha) · usuarioId? · offset (def. 0) · limit (def. 10, máx. 50) · comentarios (def. 0, máx. 5)	200 { datos, total, offset, limit }	400 query inválida · 401	S2
E-07	**GET** /publicaciones/:id	JWT	Param: id	200 publicación	400 id inválido · 401 · 404 inexistente o dada de baja	S3
E-08	**DELETE** /publicaciones/:id	JWT (autor o admin)	Param: id	200 { mensaje }	400 id inválido · 401 · 403 no es autor ni admin · 404	S2 (admin: S4)
E-09	**POST** /publicaciones/:id/me-gusta	JWT	Param: id	201 { cantidadMeGusta, meGustaDado: true }	400 · 401 · 404 · 409 ya dio me gusta	S2
E-10	**DELETE** /publicaciones/:id/me-gusta	JWT	Param: id	200 { cantidadMeGusta, meGustaDado: false }	400 · 401 · 404 publicación inexistente o me gusta no dado	S2
E-11	**GET** /publicaciones/:publicacionId/comentarios	JWT	Param: publicacionId · Query: offset (def. 0) · limit (def. 5, máx. 50)	200 { datos, total, offset, limit }	400 · 401 · 404 publicación inexistente o dada de baja	S3
E-12	**POST** /publicaciones/:publicacionId/comentarios	JWT	Body JSON: mensaje	201 comentario	400 validación · 401 · 404 publicación	S3
E-13	**PUT** /publicaciones/:publicacionId/comentarios/:comentarioId	JWT (autor del comentario)	Body JSON: mensaje	200 comentario con modificado: true	400 validación · 401 · 403 no es el autor · 404 comentario o publicación	S3

ID	Método y ruta	Guard	Entrada	Éxito	Errores	Sprint
E-14	**GET** /usuarios	Admin	—	200 [usuario]	401 · 403 no es administrador	S4
E-15	**POST** /usuarios	Admin	Body multipart/form-data: mismos campos que E-01 + perfil (usuario | administrador)	201 usuario	400 validación · 401 · 403 · 409 correo o nombreUsuario duplicado	S4
E-16	**DELETE** /usuarios/:id	Admin	Param: id	200 usuario con habilitado: false	400 id inválido o auto-deshabilitarse · 401 · 403 · 404	S4
E-17	**POST** /usuarios/:id/habilitar	Admin	Param: id	200 usuario con habilitado: true	400 id inválido · 401 · 403 · 404	S4
E-18	**GET** /estadisticas/publicaciones-por-usuario	Admin	Query: desde, hasta (AAAA-MM-DD)	200 [{ usuarioId, nombreUsuario, cantidad }]	400 fechas inválidas o desde > hasta · 401 · 403	S4
E-19	**GET** /estadisticas/comentarios	Admin	Query: desde, hasta (AAAA-MM-DD)	200 { total, porDia: [{ fecha, cantidad }] }	400 fechas inválidas o desde > hasta · 401 · 403	S4
E-20	**GET** /estadisticas/comentarios-por-publicacion	Admin	Query: desde, hasta (AAAA-MM-DD)	200 [{ publicacionId, titulo, cantidad }]	400 fechas inválidas o desde > hasta · 401 · 403	S4

7.1 Formato de respuestas

usuario (en E-01, E-02, E-03, E-14…; nunca incluye contrasena ni imagenPerfilPublicId)

```
{
  "_id": "6718a2f0c1e4b2a9d0f1a001",
  "nombre": "Ana", "apellido": "Gómez",
  "correo": "ana@mail.com", "nombreUsuario": "ana.g",
  "fechaNacimiento": "2001-05-14T00:00:00.000Z",
  "descripcion": "Me gusta escribir de noche",
  "imagenPerfilUrl": "https://res.cloudinary.com/.../perfiles/ana.webp",
  "perfil": "usuario", "habilitado": true,
  "createdAt": "2026-10-20T13:02:11.000Z", "updatedAt": "2026-10-20T13:02:11.000Z"
}
```

publicación (E-05, E-06, E-07) — meGustaDado se calcula para el usuario del token; meGusta[] no se expone

```
{
  "_id": "6718b0aac1e4b2a9d0f1a0f3",
  "titulo": "Nunca le dije a nadie",
  "mensaje": "Hoy en el colectivo le devolví la billetera a un señor y...",
  "imagenUrl": "https://res.cloudinary.com/.../publicaciones/x1.webp",
  "usuario": { "_id": "6718a2f0c1e4b2a9d0f1a001", "nombreUsuario": "ana.g",
               "nombre": "Ana", "apellido": "Gómez", "imagenPerfilUrl": "https://..." },
  "cantidadMeGusta": 12, "meGustaDado": true,
  "createdAt": "2026-10-21T22:15:40.000Z", "updatedAt": "2026-10-21T22:40:02.000Z",
  "comentarios": [ /* solo si se pidió comentarios > 0 (E-06) */ ]
}
```

comentario (E-11, E-12, E-13)

```
{
  "_id": "6718c3d1c1e4b2a9d0f1a2b7",
  "publicacion": "6718b0aac1e4b2a9d0f1a0f3",
  "usuario": { "_id": "6718a2f0c1e4b2a9d0f1a009", "nombreUsuario": "tomi_r", "imagenPerfilUrl": null },
  "mensaje": "Qué lindo gesto",
  "modificado": false,
  "createdAt": "2026-10-21T22:30:00.000Z", "updatedAt": "2026-10-21T22:30:00.000Z"
}
```

paginado y error

```
// listado paginado (E-06, E-11)
{ "datos": [ ... ], "total": 47, "offset": 10, "limit": 10 }

// error (formato estándar de NestJS)
{ "statusCode": 409, "message": "Ese correo ya está registrado", "error": "Conflict" }
```

8. Supuestos

Decisiones tomadas ante ambigüedades del enunciado. Los Documentos 2 y 3 los referencian por su ID.

ID	Supuesto
S-01	Temática «Confesionario»: cada publicación es una confesión (un secreto, algo que pasó en el día, un acontecimiento). Técnicamente se mantienen los nombres del enunciado: colección *publicaciones*, campos *titulo* y *mensaje*. «Confesionario» es un nombre provisorio.
S-02	El enunciado llama al cuerpo «mensaje» (general) y «descripción» (Sprint 2): se usa el campo *mensaje*.
S-03	Cada publicación admite **una** imagen opcional (el enunciado dice «imagen opcional»). Si se quisieran varias, el campo pasaría a ser un array; queda como pregunta.
S-04	Las confesiones muestran el autor (nombreUsuario y foto): el enunciado exige relacionar la publicación con el usuario, «Mi Perfil» y bajas por autor. El anonimato no está pedido.
S-05	La imagen de perfil es opcional; si no se envía se muestra un avatar por defecto (imagenPerfilUrl = null).
S-06	La descripción breve es opcional, máximo 200 caracteres.
S-07	El back también recibe *repetirContrasena* y valida que coincida (no se guarda).
S-08	Se agrega E-07 (GET /publicaciones/:id) para la pantalla Publicación: el enunciado no lo nombra pero es necesario para mostrar el detalle.
S-09	Mi Perfil (S2) pide comentarios, pero el controller de comentarios es del S3: en S2 se crea el esquema Comentario y E-06 acepta *comentarios*; hasta el S3 la sección mostrará «Sin comentarios».
S-10	Publicaciones: 10 por página (offset/limit), paginación tradicional con Anterior / Siguiente e indicador «Página X de Y».
S-11	Comentarios: 5 por carga; «Cargar más» pide el siguiente bloque y lo agrega debajo.
S-12	Mi Perfil muestra hasta 3 comentarios (los más recientes) por publicación, con enlace al detalle.
S-13	Dar un me gusta repetido → 409. Quitar un me gusta que no se había dado → 404.
S-14	Una publicación dada de baja (y sus comentarios) no se muestra en ninguna pantalla ni cuenta en las estadísticas. Los comentarios no se modifican: se ocultan filtrando por publicación activa.
S-15	Si el usuario no extiende la sesión, al vencer el token (15 min) se cierra la sesión y se redirige al login con un mensaje en modal.
S-16	Un usuario deshabilitado con token vigente recibe 403 en cualquier ruta protegida; el front cierra la sesión y muestra el aviso.
S-17	Un administrador no puede deshabilitarse a sí mismo (400).
S-18	Estadísticas: rango inclusivo [desde 00:00, hasta 23:59:59] en hora de Argentina (America/Argentina/Buenos_Aires). Por defecto, últimos 30 días. «Comentarios por publicación» muestra las 10 publicaciones con más comentarios en el lapso.
S-19	«Comentarios realizados en un lapso» se muestra como total + serie por día (gráfico de líneas).
S-20	Edición del perfil propio: figura en el enunciado general pero ningún sprint 1–4 la detalla; queda fuera de alcance hasta confirmarlo con el docente.
S-21	Listado de usuarios sin paginación (volumen bajo en el TP).
S-22	correo se guarda en minúsculas; nombreUsuario es único sin distinguir mayúsculas.
S-23	Imágenes: JPG, PNG o WEBP, máximo 2 MB.
S-24	fechaNacimiento: fecha válida anterior a hoy (no se exige edad mínima).
S-25	Rutas del back sin prefijo global (no se usa /api).
S-26	La barra de navegación incluye «Cerrar sesión» (borra el token y vuelve al login).

9. Anexo — Nomenclatura común

Esta tabla es idéntica en los tres documentos.

Módulos, controllers y artefactos

Concepto	Back (NestJS)	Front (Angular)	MongoDB
Autenticación	AuthModule · AuthController (/auth) · JwtAuthGuard · AdminGuard · @UsuarioActual()	AuthService · TokenService · SesionService · authGuard · adminGuard · invitadoGuard · authInterceptor · errorInterceptor	usa usuarios
Usuario	UsuariosModule · UsuariosController (/usuarios) · UsuariosService · Usuario	UsuariosService · FormularioUsuarioComponent · modelo Usuario	usuarios
Publicación (confesión)	PublicacionesModule · PublicacionesController (/publicaciones) · PublicacionesService · Publicacion	PublicacionesService · PublicacionCardComponent · NuevaPublicacionComponent	publicaciones
Me gusta	PublicacionesController (/publicaciones/:id/me-gusta)	PublicacionesService	publicaciones.meGusta[] + cantidadMeGusta
Comentario	ComentariosController (/publicaciones/:publicacionId/comentarios) · ComentariosService · Comentario	ComentariosService · ComentariosComponent · ComentarioItemComponent	comentarios
Estadísticas	EstadisticasController (/estadisticas) · EstadisticasService	EstadisticasService · DashboardEstadisticasComponent	aggregations
Imágenes	CloudinaryModule · CloudinaryService	—	*Url + *PublicId
Modales	—	ModalService · ModalComponent	—

Campos por colección y payload del token

Colección / objeto	Campos
usuarios	_id, nombre, apellido, correo, nombreUsuario, contrasena, fechaNacimiento, descripcion, imagenPerfilUrl, imagenPerfilPublicId, perfil, habilitado, createdAt, updatedAt
publicaciones	_id, titulo, mensaje, imagenUrl, imagenPublicId, usuario, meGusta, cantidadMeGusta, activa, createdAt, updatedAt
comentarios	_id, publicacion, usuario, mensaje, modificado, createdAt, updatedAt
Payload JWT	{ id, correo, nombreUsuario, perfil } · vence a los 15 minutos (exp = iat + 900 s)
Valores de perfil	«usuario» (por defecto) · «administrador»